

Tercer Examen Parcial
25 de noviembre de 2024

Puntos totales:	45
Puntos obtenidos:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- No se permite usar rojo para resolver la prueba.
- Utilice bolígrafo permanente, no se aceptan reclamos de respuestas en lápiz.
- Encierre la solución final en un rectángulo.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 2 horas y media a partir de su hora de inicio.
- Antes de entregar la prueba, ordene las páginas y numere cada una de ellas.

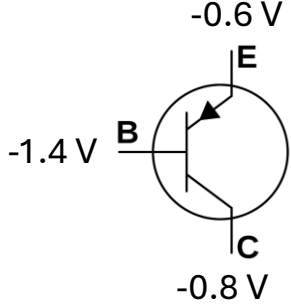
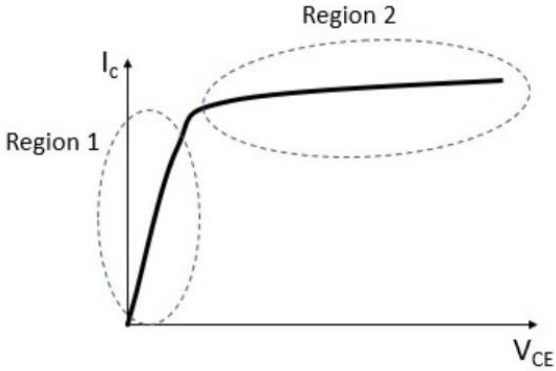
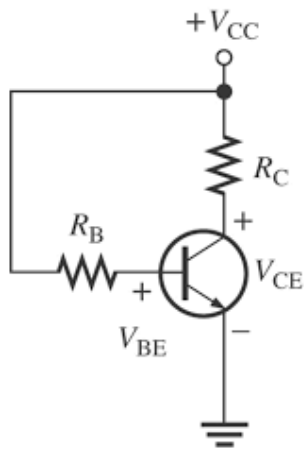
Parte I – Falso o Verdadero (8 puntos)

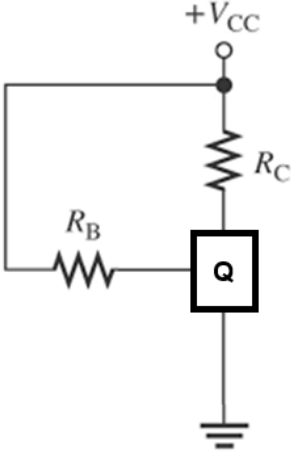
Instrucciones: Escriba F (falso) o V (verdadero) en el espacio en blanco a la izquierda de cada pregunta. Cada respuesta correcta tiene un valor de 1 punto.

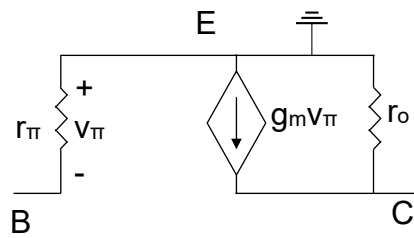
F	El transistor bipolar está conformado por dos regiones dopadas y una sin dopar.
V	El transistor bipolar que está conformado por una capa n intercalada entre dos regiones p se conoce como transistor “PNP”.
V	En el transistor BJT el dopado en la base es bajo para disminuir la recombinación de portadores de en la base.
V	En el transistor BJT el emisor “emite” portadores de carga y el colector los “recolecta”, mientras la base controla el número de portadores que participan en el proceso.
F	Un transistor BJT NPN opera en la región activa directa si $V_{EB} > 0$ y $V_{EC} \geq V_{EB}$.
V	Cuando un BJT opera en la región de activa directa I_C es diferente de cero y se comporta como un amplificador lineal.
F	En la región de corte el BJT se comporta como un interruptor cerrado.
F	La resistencia de salida r_o de un transistor siempre es infinita.

Parte II – Complete (10 puntos)

Instrucciones: Escriba la respuesta en el espacio en blanco. Cada respuesta correcta en el espacio en blanco tiene un valor de 1 punto.

	Indique en cuál región de operación se encuentra polarizado el transistor que se muestra en la figura de la izquierda. $V_{EB} = (-0.6 \text{ V}) - (-1.4 \text{ V}) = +0.8 \text{ V}$ $V_{CB} = (-0.8 \text{ V}) - (-1.4 \text{ V}) = +0.6 \text{ V}$ $V_{EC} = (-0.6 \text{ V}) - (-0.8 \text{ V}) = +0.2 \text{ V}$ Región: Saturación
	La figura de la izquierda muestra la curva de salida de un transistor BJT. Indique el nombre de las dos regiones de operación marcadas: Región 1: Saturación Región 2: Activa directa ¿En cuál de las dos regiones se recomienda utilizar el transistor como un interruptor? Región: 1 (saturación) (escriba 1 o 2)
	El circuito mostrado en la figura de la izquierda se construye con un transistor BJT con $\beta=200$. En el laboratorio se mide un valor de corriente $I_C=2.7 \text{ mA}$, un valor de tensión $V_{BE}=0.73 \text{ V}$ y una tensión $V_{CE}=1.22 \text{ V}$, con $V_{CC}=6 \text{ V}$. Determine el valor exacto de las resistencias del circuito: $R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{I_C} = \frac{6 \text{ V} - 1.22 \text{ V}}{2.7 \text{ mA}}$

	$R_C = 1.77 \text{ k}\Omega$ $R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_C / \beta}$ $R_B = \frac{6 \text{ V} - 0.73 \text{ V}}{2.7 \text{ mA} / 200}$ $R_B = \frac{6 \text{ V} - 0.73 \text{ V}}{13.5 \mu\text{A}}$ $R_B = 390 \text{ k}\Omega$
	En el circuito mostrado, el elemento Q puede ser un transistor NMOS o un transistor NPN. Asuma que está a temperatura ambiente. Si utiliza un transistor NMOS con $K'=2 \text{ mA/V}^2$, $W/L=10/0.18$, $V_{TH}=0.45 \text{ V}$, $\lambda=0$, calcule el valor de la corriente I_D que le permita obtener una transconductancia $g_m=3 \text{ mS}$. $g_m = \sqrt{2KI_D} = \sqrt{2K' \frac{W}{L} I_D}$ $I_D = \frac{(g_m)^2}{2K' \frac{W}{L}} = \frac{(3 \text{ mS})^2}{2(2 \text{ mA/V}^2) \left(\frac{10}{0.18}\right)}$ $I_D = 40.5 \mu\text{A}$ Si ahora utiliza un NPN con $I_S=2 \times 10^{-14} \text{ A}$, $\beta=100$, $V_A=\infty$, calcule el valor de la corriente I_C que le permita obtener la misma transconductancia $g_m=3 \text{ mS}$. $g_m = \frac{I_C}{V_t}$ $I_C = g_m V_t = (26 \text{ mV})(3 \text{ mS})$ $I_C = 78 \mu\text{A}$



El circuito de la izquierda es el modelo equivalente de pequeña señal de un transistor bipolar PNP 2N3906. Los parámetros del transistor se muestran en el siguiente modelo de SPICE:

```
.MODEL 2n3906 pnp (nombre modelo)
+IS=7.75521e-12 (corriente sat)
+BF=194.093 (beta)
+VAF=156.436 (tensión Early)
```

Indique el valor que debe tener la corriente I_C para que la impedancia de entrada desde la base sea de exactamente $R_{in}=2\text{ k}\Omega$:

$$R_{in} = r_{\pi} = \frac{\beta}{g_m} = \frac{\beta}{I_C/V_t}$$

$$\frac{I_C}{V_t} = \frac{\beta}{R_{in}}$$

$$I_C = V_t \times \frac{\beta}{R_{in}}$$

$$I_C = 26\text{ mV} \times \frac{194.093}{2\text{ k}\Omega}$$

$I_C = \mathbf{2.523\text{ mA}}$

Con el valor de corriente calculado en el punto anterior, indique cuál es el valor numérico de la impedancia de salida R_{out} desde el colector:

$$R_{out} = \frac{V_A}{I_C} = \frac{156.436\text{ V}}{2.523\text{ mA}}$$

$R_{out} = \mathbf{62\text{ k}\Omega}$

Parte III – Desarrollo (27 puntos)

Instrucciones: escriba todo el procedimiento necesario para llegar a la solución final en el cuaderno de examen, encerrando la respuesta de cada apartado en un cuadro. Respuestas sin procedimiento se calificarán con cero puntos.

Problema 1. Amplificadores BJT (17 puntos)

La Figura 1 consiste en dos amplificadores de emisor común idénticos conectados en cascada. En el circuito tenemos que $V_{CC} = 12\text{ V}$, $R_{señal} = 5\text{ k}\Omega$, $R_1 = 120\text{ k}\Omega$, $R_2 = 56\text{ k}\Omega$, $R_E = 3.9\text{ k}\Omega$, $R_C = 6.8\text{ k}\Omega$, $R_L = 2\text{ k}\Omega$ y $\beta = 100$. Observe que la resistencia entrada de la segunda etapa, r_{ent2} , constituye la resistencia de carga de la primera etapa.

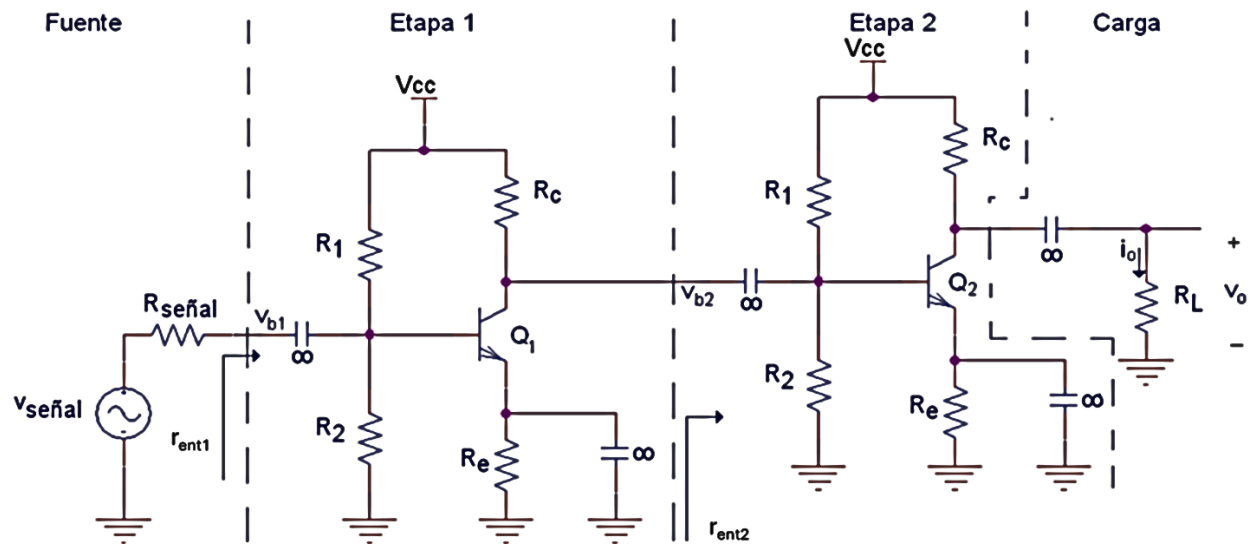


Figura 1

Con base en ello, responda lo siguiente:

- a) Para cada transistor, determine la corriente de colector I_C y el voltaje de colector V_C . (2 pts)

Para ambos transistores

$$V_{BB} = \frac{12 \times 56}{120 + 56} = 3.81\text{ V}$$

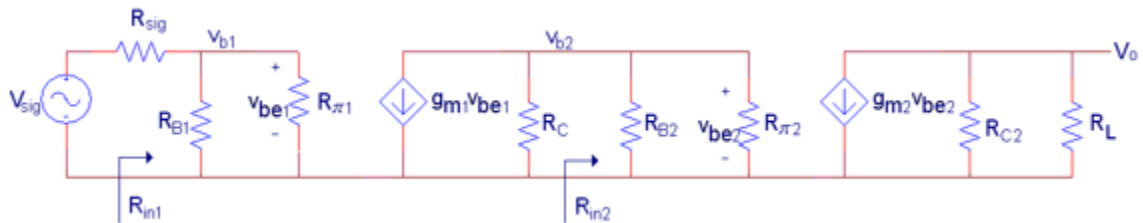
$$R_{BB} = R_1 \parallel R_2 = 38.18\text{ k}\Omega$$

$$I_E = \frac{3.81 - 0.7}{3.9\text{ k} + \frac{38.18\text{ k}}{101}} = 0.73\text{ mA}$$

$$I_C = 0.99 \times 0.73 = 0.72\text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 7.1\text{ V}$$

- b) Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal de todo el amplificador y dé los valores de sus componentes. Las resistencias de salida del transistor r_{o1} y r_{o2} tienden a infinito. (6 pts)



$$R_{B1} = R_{B2} = R_B = 38,2k\Omega$$

$$g_{m1} = g_{m2} = \frac{0.72}{25mV} = 28.8 \frac{mA}{V}$$

$$r_{\pi1} = r_{\pi2} = \frac{100}{28.8} = 3.47k\Omega$$

$$R_{C1} = R_{C2} = 6.8k\Omega$$

- c) Calcule $v_{b1}/v_{señal}$ (2 pts)

$$R_{sig} = 5k\Omega$$

$$R_{in1} = R_{B1} \parallel r_{\pi1} = 3.18k\Omega$$

$$\frac{v_{b1}}{v_{sig}} = \frac{R_{in1}}{R_{sig} + R_{in1}} = 0.39 \frac{V}{V}$$

- d) Obtenga el valor de v_{b2}/v_{b1} (2 pts)

$$R_{ent2} = R_{B2} \parallel r_{\pi2} = 3.18k\Omega$$

$$v_{b2} = -g_{m1}v_{b1}(R_{in1} \parallel R_{C1}) = -g_{m1}v_{b1}(R_{in1} \parallel R_{C1})$$

$$\frac{v_{b2}}{v_{b1}} = -g_{m1}(R_{in1} \parallel R_{C1}) = -62.4 \frac{V}{V}$$

- e) Determine v_o/v_{b2} (2 pts)

$$R_L = 2k\Omega$$

$$v_o = -g_{m2}v_{b2}(R_L \parallel R_{C2}) = -g_{m2}v_{b2}(R_L \parallel R_{C2})$$

$$\frac{v_o}{v_{b2}} = -g_{m2}(R_L \parallel R_{C2}) = -44.5 \frac{V}{V}$$

- f) Calcule la ganancia de voltaje total $v_o/v_{señal}$ (2 pts)

$$\frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{v_o}{v_{b2}} \frac{v_{b2}}{v_{b1}} \frac{v_{b1}}{v_{sig}}$$

$$\frac{v_o}{v_{sig}} = (0.39)(-62.4)(-44.5) = 1083 \frac{V}{V}$$

- g) ¿Cuál es la relación de fase entre la señal de entrada y la señal de salida en el amplificador de dos etapas? Explique brevemente. (1 pto)

Cada etapa de emisor común invierte la fase de la señal. Dado que hay dos etapas, la señal de salida estará en fase con la señal de entrada.

Problema 2. Amplificadores MOSFET (10 puntos)

Considere el circuito amplificador de fuente común mostrado en la Figura 2. La corriente de drenador del transistor M1 está definida por la fuente $I_1 = 1 \text{ mA}$. Además, considere que $V_{TH} = 0.4 \text{ V}$, $R_D = 500 \Omega$, $\lambda = 0$, $V_{DD} = 1.8 \text{ V}$, y que C_1 y C_2 tienen un valor de capacitancia muy grande (tienden a infinito). La corriente en la red de resistencias R_1 y R_2 es de 0.1 mA . La transconductancia del proceso es $K' = 200 \mu\text{A/V}^2$.

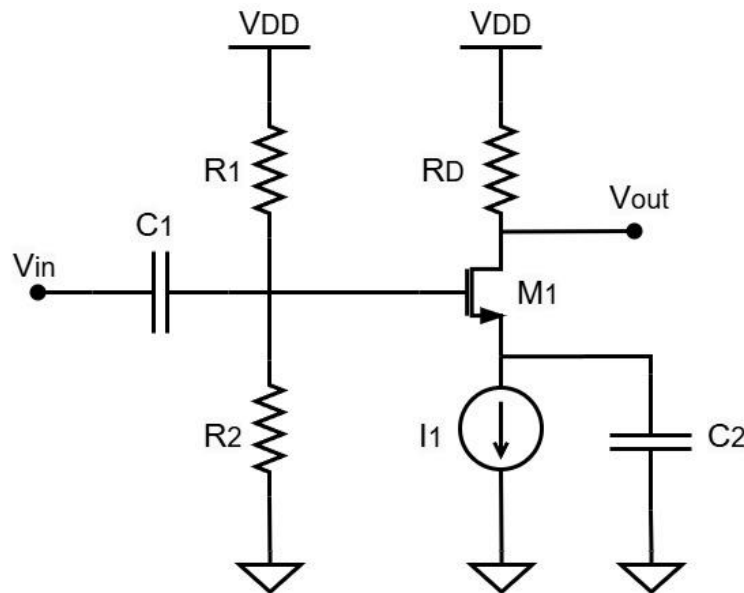


Figura 2

- a) Explique la función del capacitor C_2 en el circuito (1 pts).

El capacitor opera como un corto circuito a cierta frecuencia de interés, sin embargo, se considera un corto circuito en el análisis de pequeña señal. En el caso que exista degeneración de fuente, el modelo de pequeña señal no tendría el efecto del mismo, por lo que el capacitor C_2 provee una conexión directa a tierra a la terminal de fuente **(1 pts)**.

- b) Determine los valores de R_1 y R_2 que polaricen al transistor 0.2 V por encima del límite entre la región lineal y la región de saturación. (4 pts).

Se calcula primeramente V_D como:

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 1.8 \text{ V} - (1 \text{ mA} \cdot 500 \Omega) = 1.3 \text{ V} \quad \textbf{(1pts)}$$

Considerando lo anterior:

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$$

$$V_D - V_S \geq V_G - V_S - V_{TH}$$

$$V_D \geq V_G - V_{TH}$$

$$1.3 \text{ V} \geq V_G - V_{TH}$$

Según el enunciado, el transistor tiene que estar a 0.2 V de la región lineal. Es evidente que para que dicha condición se cumpla, la diferencia $V_G - V_{TH}$ debe tener como valor máximo 1.1 V . Esto se cumple cuando:

$$1.3 \text{ V} \geq V_G - V_{TH} + 0.2 \text{ V}$$

$$1.3 \text{ V} + V_{TH} - 0.2 \text{ V} \geq V_G$$

$$1.5 \text{ V} \geq V_G \quad (1\text{pts})$$

Asumiendo que $I_G = 0$:

$$I_{R1} = I_{R2} = 0.1 \text{ mA}$$

$$R_1 + R_2 = \frac{V_{DD}}{I_{R1,R2}} = \frac{1.8 \text{ V}}{0.1 \text{ mA}} = 18 \text{ k}\Omega$$

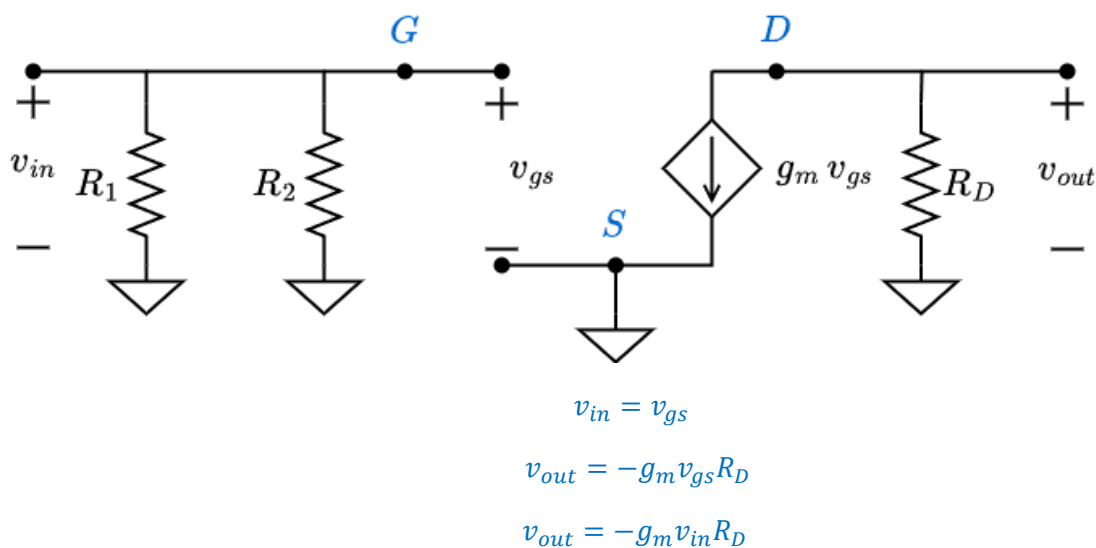
Sabiendo que $V_{R2} = V_G$:

$$R_2 = \frac{1.5 \text{ V}}{0.1 \text{ mA}} = 15 \text{ k}\Omega \quad (1\text{pts})$$

Por lo tanto:

$$R_1 = 3 \text{ k}\Omega \quad (1\text{pts})$$

- c) Dibuje el circuito equivalente de pequeña señal del amplificador. Encuentre una expresión para la ganancia de tensión del amplificador. (3 pts).



$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R_D \quad (1pts)$$

d) Determine la relación W/L para obtener una ganancia de tensión $|A_v| = 5$ (2 pts).

Para una ganancia de tensión de -5 :

$$-5 = -g_m R_D$$

$$\frac{5}{500 \, \Omega} = g_m = 10 \, mS \quad (1pts)$$

Utilizando:

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} I_D}$$

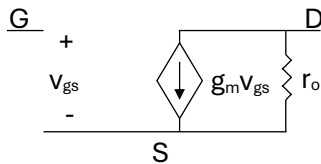
Despejando W/L :

$$\frac{W}{L} = 250 \quad (1pts)$$

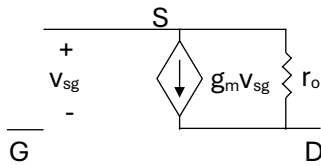
Formulario Examen Parcial III

MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL MOSFET

NMOS



PMOS



Transconductancia

$$g_m = K(V_{GS} - V_{TH})$$

$$g_m = \sqrt{2KI_D}$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

Resistencia de salida

$$r_o = \frac{1}{\lambda \cdot I_D}$$

PARÁMETROS DE GRAN SEÑAL BJT

Región activa directa

$$V_{BE} > 0.7 \text{ V y } V_{CE} > V_{BE}$$

Tensión del diodo base-emisor

$$V_{BE} = V_t \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right)$$

Corriente de colector (activa directa)

$$I_C = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} - 1\right)$$

Relaciones de corrientes

$$I_C = \beta I_B$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B$$

Ganancia de emisor común

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

Ganancia de base común

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

Efecto Early

$$I_C = I_S \cdot \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_t}} - 1\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right)$$

PARÁMETROS DE PEQUEÑA SEÑAL

Transconductancia

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

Resistencia de base

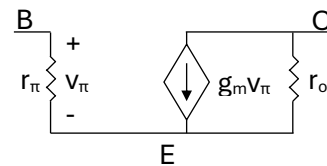
$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

Resistencia de salida

$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

MODELO DE PEQUEÑA SEÑAL BJT

NPN



PNP

